机化 2201　黄钊伟　2022013106

实验八　ADC 和 DAC 与单片机的接口技术

1. 实验目的

（1）掌握 D/A 转换器和 A/D 转换器的工作原理；

（2）掌握单片机进行数据采集的方法；

2. 实验设备

计算机、Keil μVision 软件、Proteus 软件。

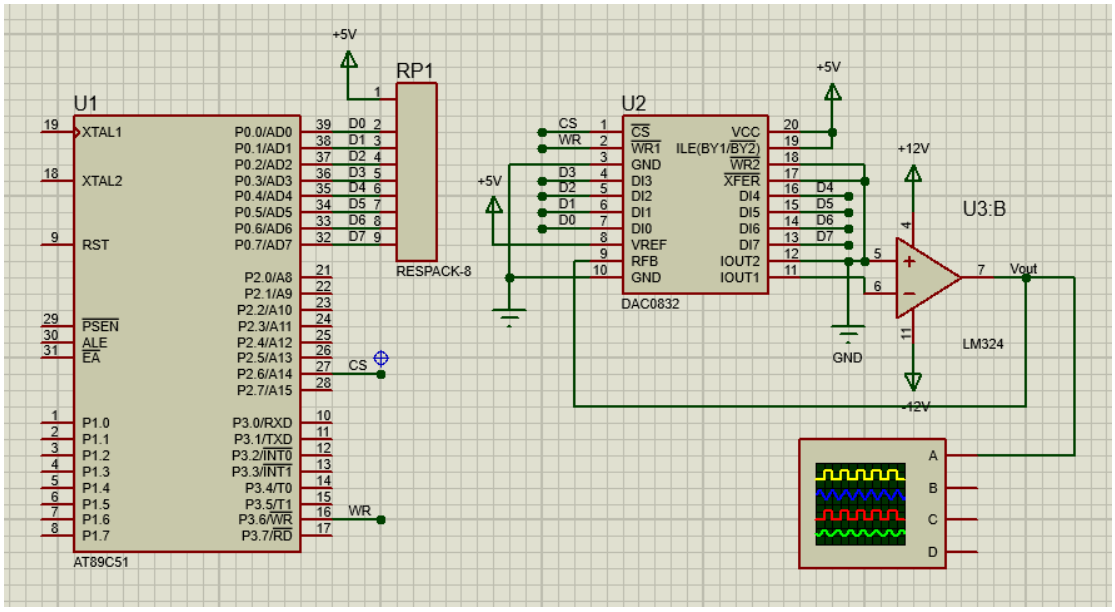
3. 实验内容

采用 C51 或汇编语言编程，在 Proteus 下仿真完成以下任务。单极性输出方式下，使用 DAC0832 输出一个电压在 0～-5V 的三角波(频率任意)，并在 Proteus 下仿真。硬件电路参考如图所示。

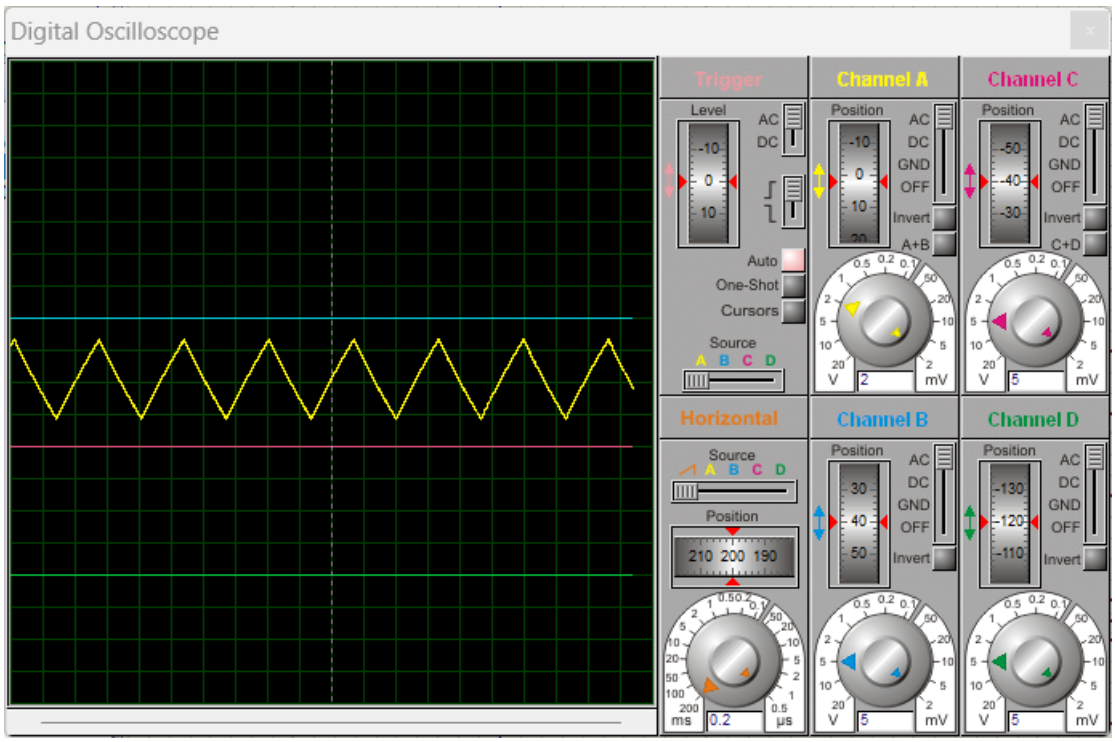
运行代码：

```
#include <reg51.h>
#include <absacc.h>

#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int

void delayxms(uint x)
{
  uint i,j;
  for(i=x;i>0;i--)
    for(j=115;j>0;j--);
}

void main()
{
  uchar a;
  while(1)
  {
  for(a=0;a<255;a++)
  {
    XBYTE[0xbfff]=a;
    delayxms(1);
  }
  for(a=255;a>0;a--)
  {
    XBYTE[0xbfff]=a;
    delayxms(1);
  }
  }
}
```

电路图：



运行结果：



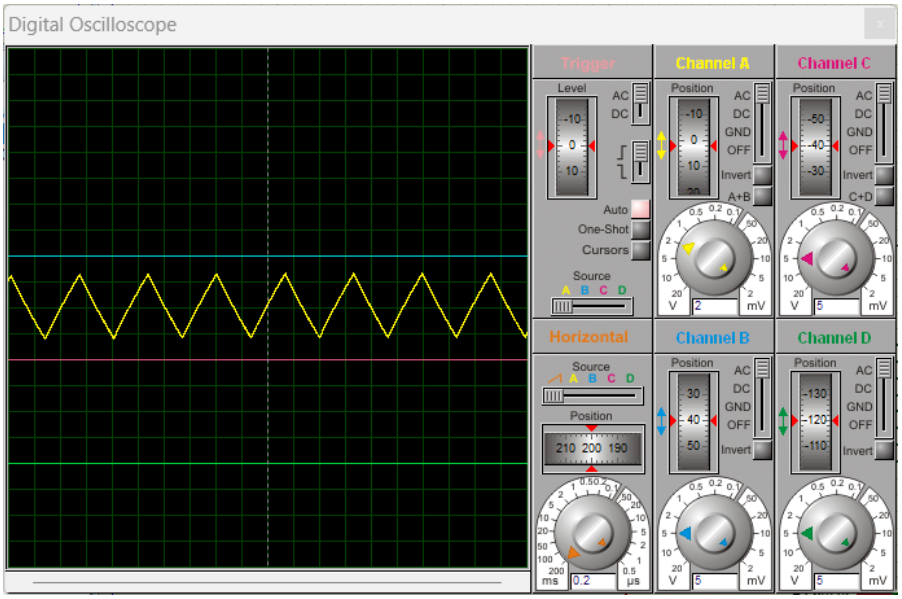
4. 实验提示

示波器的调用方法：点击示波器，出现的仪器中的第一个 OSCILLOSCOPE 中即为示波器。如果在仿真中关闭了示波器，则下一次仿真时示波器不会自动弹出，此时在 Proteus 中点击菜单“DEBUG”，

在 DEUBG 功能的下方点击需要激活的示波器。

5. 观察与分析

（1）如果将运算放大器 LM324 更换为 Proteus 下的理想运算放大器（OPAMP），对于实验内容（1），输出的波形有哪些变化？试分析为什么输出的三角波的电压上升或下降部分理想中的直线？

输出波形与实验内容（1）中的实际运算放大器工作情况基本相同，区别在于理想运算放大器工作时输出波形为完美的直线三角波，而实验内容（1）中的三角波波形存在部分曲线形状。

原因在于理想运算放大器的开环增益为无穷大，且无延迟响应，因此波形呈现出完美的线性。